

ØVE-PRØVE – SQL og databasemodellering

Vg1 Konseptutvikling og programmering · Del 2 av 2: SQL

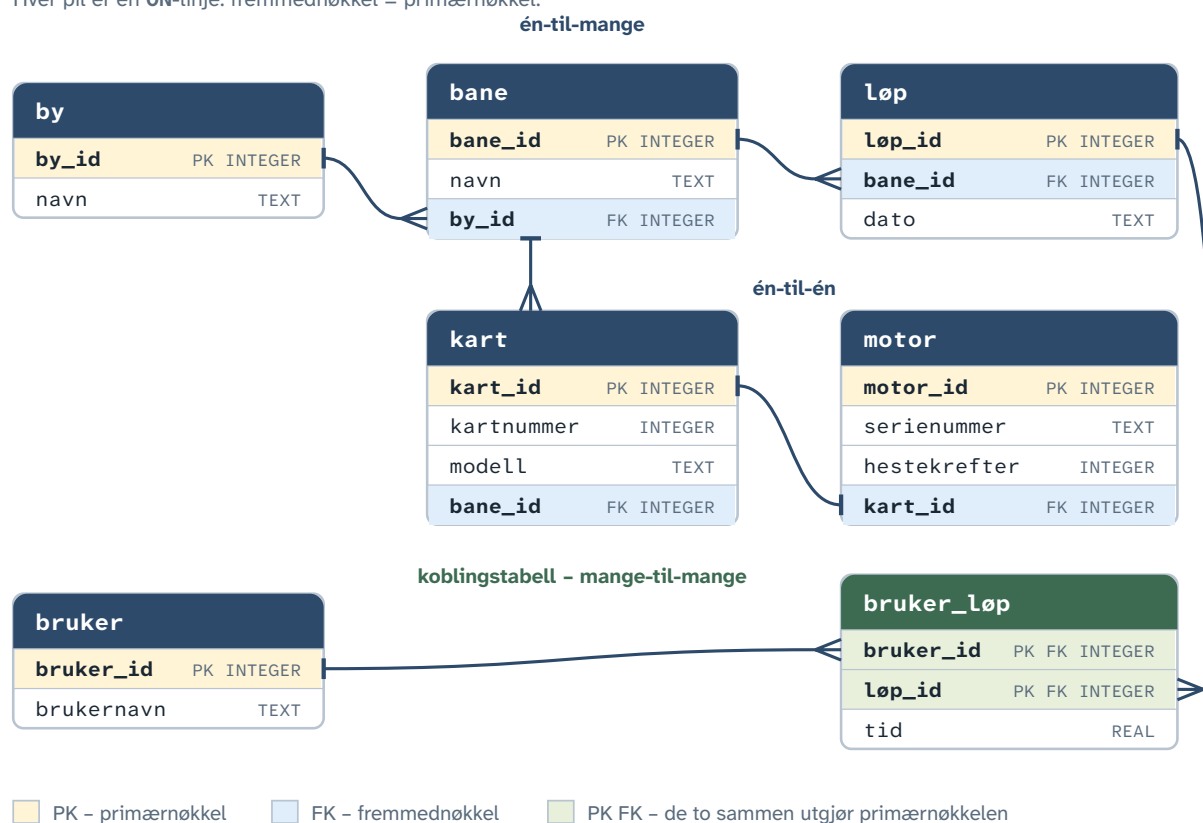
Navn: _____

Modellen du skal bruke står på denne siden. Det er det samme go-kart-senteret som i Del 1, men **ferdig modellert**. Det kan godt være den ser annerledes ut enn den du lagde, og det går fint.

Til disse oppgavene er det denne modellen som gjelder, og du skal bruke kolonnenavnene nøyaktig slik de står.

Datamodell – go-kart-senteret

Hver pil er én **ON**-linje: fremmednøkkel = primærnøkkel.



Slik leser du modellen

- Et løp kjøres på én bane. En bane ligger i én by. En by kan ha mange baner.
- dato er tekst på formen '2026-09-12'.
- tid er rundetida i sekunder, for eksempel 48.2. Datatypen REAL er tall med komma.
- bruker_løp har én rad for hver fører som kjørte et løp. Kjørte tre personer det samme løpet, er det tre rader. Kolonnen tid hører til akkurat den ene føreren i akkurat det ene løpet.
- Primærnøgkelen i bruker_løp er bruker_id og løp_id til sammen.
- motor.kart_id er UNIQUE. Derfor kan ikke to motorer peke på samme kart, og hvert kart har nøyaktig én motor. Det er slik en **én-til-én**-kobling lages.

På prøven blir Del 2 vurdert på om du kan:

- legge inn og hente data
- bruke WHERE, ORDER BY og JOIN
- bruke COUNT og GROUP BY
- forklare hvorfor en koblingstabell trengs

Tid på Del 2: ca. 60 minutter. **Hjelpemidler:** ingen.

Små skrivefeil i syntaksen trekker ikke ned – glemt semikolon, feil anførselstegn eller en stavefeil i et nøkkelord – så lenge det er tydelig hva du mener.

Del 2 – SQL

Oppgave 3 – Sett inn data

Skriv SQL-en som legger dette inn i databasen.

Anta at det **IKKE** finnes noe data fra før.

Du må innom flere tabeller.

- Ida og Omar kjørte løpet på **Kartdromen** i **Oslo** den 2026-09-12. Ida fikk tida 48.2 og Omar fikk 51.6.
- Ida kjørte løpet på Kartdromen den 2026-09-19 og fikk tida 47.5.
- Omar kjørte løpet på **Fjellsvingen** i **Bergen** den 2026-10-03 og fikk tida 55.1.
- Kartdromen har ett kart: kartnummer 7, modell Sodi RX8. I det kartet sitter motoren med serienummer M-1042 og 9 hestekrefter.

Du kan anta at id-ene blir 1, 2, 3 ... og skrive dem rett inn. Du trenger ikke skrive ut kolonner du ikke bruker.

Oppgave 4 – SELECT

Skriv SQL som henter ut alle banene. Resultatet skal sorteres alfabetisk.

Oppgave 5 – JOIN

Skriv en spørring som viser alle løpene Ida har kjørt. Resultatet skal se slik ut:

Her må du bruke **AS** for å gi kolonnene passende navn (for eksempel **bane.navn AS bane**).

fører	bane	by	dato	tid
Ida	Kartdromen	Oslo	2026-09-12	48.2
Ida	Kartdromen	Oslo	2026-09-19	47.5

Oppgave 6 – COUNT

Skriv en spørring som teller hvor mange løp Ida har kjørt.

Oppgave 7 – COUNT og GROUP BY

Skriv en spørring som viser hvor mange løp som er kjørt på hver bane. Banen det er kjørt flest løp på skal komme først.

Del 3 – Forklar

Oppgave 8 – Primærnøkkel og fremmednøkkel

a) Hva er jobben til en primærnøkkel?

b) Hva er jobben til en fremmednøkkel?

Oppgave 9 – Koblingstabellen

a) Skriv en spørring som finner navnene på alle førerne som kjørte løpet med løp_id 1.

b) Hvorfor holder det ikke å legge en ekstra kolonne i løp eller i bruker i stedet for tabellen bruker_løp?

c) Mellom kart og motor er det bare en vanlig fremmednøkkel – ingen koblingstabell. Hvorfor trengs det ikke der?